

学问题. 在解决这些问题的过程中, 出现了很多新的数学领域: 量子群, 仿射 Kac-Moody (卡茨-穆迪) 代数表示的许多理论, 顶点代数及其表示论, 纽结和三维流形的不变量, 镜像对称等等.

概略地说, 这个模型引发的数学问题可以分为两类: 第 1 类, 用数学上可以接受的语言描述这个模型; 第 2 类从这个模型中提取有意义的数学信息. 量子场论也与统计力学共享很多同样的结构. 解释路径积分, 发展非扰动方法和重正化问题都是第 1 类问题的例子, 计算关联函数和可关联测量的期望值则是第 2 类问题的例子.

更好地理解 Chern-Simons (陈省身-西蒙斯) 拓扑量子场论, 特别是与复单李群相关的理论, 是拓扑量子场论的一个最近发展, 关联函数的计算和配分函数与边界条件的相关性是迅速发展的研究方向的另一些例子, 量子 Yang-Mills (杨振宁-米尔斯) 理论的结构 (Clay 问题中的一个) 仍是一个主要的未解决问题.

(丁璐 译 王世坤 校)

正曲率黎曼流形¹⁾

2000 数学主题分类: 53, 35

Richard M. Schoen (美国斯坦福大学数学系)

黎曼几何中古老的目标之一是对正截面曲率的研究. 虽然很多杰出的研究工作者在这方面作出了诸多尝试和努力, 但是依然存在一些基础的问题等待解答.

在这个报告中, 我们将简要的总结这方面的知识, 并概述在此领域取得成功的技巧. 这些技巧用到了测地比较方法, Hodge (霍奇) 理论, 极小曲面理论, 和 Ricci (里奇) 流.

然后, 我将介绍我与 S. Brendle 最近的工作 (参见 [1], [2]). 这个工作中, 我们利用里奇流解决的可微球面定理, 即截面曲率为 $1/4 \sim 1$ 之间的流形完全分类问题.

(丁璐 译 虞言林 校)

代数簇的上同调理论²⁾

2000 数学主题分类: 14F25, 14F40, 32J25, 32J27

Claire Voisin (巴西纯粹与应用数学国家研究所和法国巴黎 Jussieu 数学研究所)

这篇报告的中心主题是关于 de Rham (德拉姆) 复形. 利用它可以计算流形的上同调, 理解几何和拓扑之间的相互关系. 德拉姆复形有好几个不同的版本, 在复流形中它被叫作全纯德拉姆复形, 在光滑代数簇中它被叫作代数德拉姆复形.

首先, 我们解释如何利用 Kähler (凯勒) 几何中的 Hodge (霍奇) 理论来获取紧凯勒流形所具备的拓扑条件, 一些是经典的结果, 另一些是新的且与“上同调代数的霍奇结构”相关. 其次, 更令人惊奇的是, 我们利用霍奇理论得到复射影流形所应具备的更多拓扑条件 [3]. 这基于“上同调代数的极化霍奇结构”的概念.

1) 原题: Riemannian Manifolds of Positive Curvature.

2) 原题: On the Cohomology of Algebraic Varieties.

我们的第 2 个主题是描述关于复射影流形的上同调的额外信息, 作为霍奇理论的补充. 一个复射影流形的通常意义下的拓扑有时只利用定义在复数域 $\mathbb{C}$ 的某个子域 K 上的相应抽象代数簇就可以计算出. 我们可以利用上面提到的代数德拉姆复形来做这个计算 (仿照 Grothendieck [2]). 额外的信息包括一个复系数 Betti (贝蒂) 上同调的 K -结构.

从拓扑的观点看, 上同调有一个自然的贝蒂 Q -结构, 但是这二者并没有联系. 这对从代数几何角度更好地理解霍奇猜想 [1] 很关键, 霍奇猜想看起来是一个复微分几何的猜想, 似乎也适用于凯勒情况, 但是事实上它在凯勒情况下是不成立的 [4].

(丁璐 译 潘建中 校)

强无穷公理与寻求真实的集合论全域¹⁾

2000 数学主题分类: 03E45

W. Hugh Woodin (美国伯克利加州大学数学系)

集合论公理系统 ZFC 并没有为我们提供关于集合论全域的一个确切的概念性理解. 这一断言所反映的现实, 自从大约 50 年前 Paul Cohen (科恩) 证明了在这些公理之上连续统问题并不能得到解决以来, 已经反复得到验证.

如果不考虑作为强无穷公理的那些大基数公理, Gödel (哥德尔) 的可构成性公理, $V = L$, 倒是为我们提供了关于集合之论域的一种完美而确切的概念性理解. 遗憾的是, 这条公理 $V = L$ 在很大程度上抵制了大基数公理. 这样一来, 公理 $V = L$ 就不能为真. 旨在寻求和构造可以容纳大基数的相对可构成集论域的内模型纲领, 虽然已经取得了令人瞩目的成就, 但由于它一直是渐进式地推进, 也就从本质上不能得到一个终极性的 L 的推广. 这种局面现在有了值得关注的变化: 构造哥德尔之 L 的一种终极性扩张第一次有了真实的可能性.

(冯琦 译 高速 校)
(未完待续)

(上接封三)

名 词 解 释	
什么是外空间?	定理 Dragan Vukotić 2
.....Karen Vogtmann Bill Casselman 4	推广的积/商求导法则 Shelby J. Kilmer 2
数 学 小 品	
关于 Euler 常数——通过积分求和	魔力数字 8 Paul Steinfeld Vincent Steinfeld 2
.....Li Yingying 1	追忆 Hardy 的“小”发现Indika Rajapakse Lindsey Muir Paul Martin 3
Fibonacci 数和余切序列	Stirling 公式的第 $n + 1$ 个证明 Reinhard Michel 4
.....M. J. Jamieson 1	*****
二次互反律的经典简证	感谢, 致歉及新年祝贺 《数学译林》编辑部 4
.....Wouter Castryck 1	
等周不等式和 Hardy, Littlewood 的一个	

1) 原题: Strong Axioms of Infinity and the Search for V .